

Component	Optie	Distributeur	☒ Keuze prototype	Keuze finaal	Prijs (per 1)	Opmerking	Documentatie
STM32	STM32L431CCT6TR	Farnell	☐	☐	€ 4,38	Cortex-M4 256KB flash 64KB ram LQFP-48 Min. 5	Datasheet , Documentatie
STM32	STM32L431CCT6TR	Digikey	☒	☒	€ 3,87	Cortex-M4 256KB flash 64KB ram LQFP-48 Min. 5	idem
STM32	STM32L431CCT6TR	Mouser	☐	☐	€ 3,95	Cortex-M4 256KB flash 64KB ram LQFP-48 Min. 5	idem
LoRa	WisDuo RAK11720 (MHF4 connector)	Digikey	☒	☐	€ 12,57	LoRa + BLE, MHF4 connector	RAK11720 WisDuo LPWAN+BLE Module Datasheet RAK11720 WisDuo LPWAN+BLE Module Quick Start Guide
LoRa	WisDuo RAK11720 (RF pinout)	Digikey	☐	☒	€ 12,57	LoRa + BLE, RF pinout	idem
LoRa antenne	FPC antenne	Farnell	☒	☐	€ 2,81	2.2dBi, VSWR 1.5 Optie voor 5, 10 of 15cm kabel	ISM 868 MHz ANTENNA
LoRa antenne	Draadantenne		☐	☒		Zelf maken (dipool in V-vorm, 2x ~8,6cm)	
BLE antenne	AANI-FB-0086-0100W (100mm)	Digikey	☒	☐	€ 2,25	Optie voor 10, 15 of 20cm kabel	TRI BAND WI-FI 6E/7 FPC ANTENNA
BLE antenne	PCB trace		☐	☒		Met RF pinout versie	
Bluetooth	Zie LoRa (RAK11720)		☐	☐			
EEC chip	ATECC608B-SSHDA-T	Digikey	☒	☐	€ 0,76		ATECC608B Summary Datasheet
EEC chip	ATECC608B-SSHDA-T	Mouser	☐	☐	€ 0,77		idem
EEC chip	ATECC608B-SSHDA-T	Farnell	☐	☐	€ 0,89		idem
EEC chip	NXP EdgeLock SE050		☐	☐		Meer features en duurder. Evt. voor later. Nog niet beslist welke: https://www.mouser.be/c/?q=SE050	
GPS/GNSS	U-blox MAX-M10M-20B	Digikey	☐	☐	€ 6,51	beter ecosysteem, beter voor kleine/slechte antennes	
GPS/GNSS	U-blox MAX-M10M-20B	Mouser	☐	☐	€ 5,53		
GPS/GNSS	Quectel LC76GPAMD	Mouser	☒	☒	€ 7,12	Zuiniger, goedkoper bij groot aantal	Quectel LC76G Series LC76G Series Hardware Design Quectel_LC76G_Series_Reference_Design_V1.1.pdf Meer documentatie (login voor download) of zie google drive
GPS/GNSS	Quectel LC76GPAMD	Digikey	☐	☐	€ 7,34		
GPS antenne	YFGA003AA	Digikey	☒	☐	€ 1,31	FPC antenne, RF 1 connector	Datasheet
GPS antenne	Patch antenne		☐	☐			
GPS antenne	Draadantenne		☐	☒			
E-ink	Waveshare 1.54" module	Waveshare	☒	☐	€ 8,67		1.54inch e-Paper Module - Waveshare Wiki Datasheet (paneel)
E-ink	Paneel		☐	☐		Voedingcircuit nodig	
Accelerometer	LIS2DW12	Digikey	☐	☐	€ 1,23	Niet op voorraad	Datasheet
Accelerometer	LIS2DW12	Mouser	☐	☐	€ 1,69	Niet op voorraad	idem
Accelerometer	LIS2DW12	Farnell	☐	☐	€ 1,09	Min. 5 bestellen	idem
Accelerometer	LIS2DW12 module	Tinytronics	☒	☒	€ 5,50	module bevat I²C pullups weerstanden (10K)	Wiki

Component	Optie	Distributeur	☒ Keuze prototype	Keuze finaal	Prijs (per 1)	Opmerking	Documentatie
SD-kaart	SD adapter module	Tinytronics	☒	☒	€ 2,50	Module met level shifter en SD-houder, werkt met SPI	Geen documentatie, gebruik standaard library
FRAM chip	FM24V01A-GTR	Digikey	☒	☒	€ 2,99	128-Kbit (16Kbyte)	Datasheet
FRAM chip	FM24V01A-G	Mouser	☐	☐	€ 3,10	idem	idem
BMS - li-ion lader	BQ25895RTWR	Digikey	☐	☐	€ 2,83	Geen USB-C detectie	BQ25895
BMS - li-ion lader	BQ25895RTWR	Mouser	☐	☐	€ 2,83	idem	idem
BMS - li-ion lader	BQ25630YBGR	Digikey	☒	☒	€ 3,22	I ² C 1-cell 5A buck battery charger with USB Type-C® detection	BQ25630
BMS - li-ion lader	BQ25630YBGR	Mouser	☐	☐	€ 4,90	idem	idem
BMS - 3,3V buck-boost	RAA2361052GNP#HC5	Mouser	☐	☒	€ 1,50	130nA ruststroom Niet op voorraad	Datasheet
BMS - 3,3V buck-boost	RAA2361052GNP#HC5	Digikey	☐	☐	€ 0,32	Niet op voorraad Min. 6000	idem
BMS - 3,3V buck-boost	RT6150B	Digikey	☐	☐	€ 1,57	60µA ruststroom, 1µA shutdown	Datasheet
BMS - 3,3V buck-boost	RT6158AWSC	Mouser	☒	☐	€ 1,68	5µA ruststroom	Datasheet
BMS - 3,3V LDO regulator	TCR3UG33A,LF	Mouser	☒	☒	€ 0,24	Met auto discharge	Datasheet
BMS - 3,3V LDO regulator	TCR3UG33B,LF	Mouser	☐	☐	€ 0,24	Zonder auto disrgarge	idem
BMS - 5V boost	TPS612532A	Digikey	☐	☐	€ 1,18	4A spoelstroom, auto discharge	TPS61253x datasheet TI documentatie
BMS - 5V boost	TPS612532A	Mouser	☐	☐	€ 1,14	4A spoelstroom, auto discharge	idem
BMS - 5V boost	TPS61253F	Digikey	☒	☒	€ 0,95	4,5A spoelstroom	idem
BMS - 5V boost	TPS61253F	Mouser	☐	☐	€ 0,46	4,5A spoelstroom Min. 3000 Niet op voorraad	idem
Motor	TD-8120MG Digital Servo	Tinytronics	☒	☒	€ 10,25	waterproof - 20kg	Datasheet
LED	XL-3227SURUGC	Digikey	☐	☐	€ 0,04	Rood en groen, difuus, SMD min. 3000	Datasheet
LED	XL-B524SURUGC	Digikey	☐	☐	€ 0,05	Rood en groen, difuus, 5mm, THT min. 1000	
LED	BL-BEG204-7-E	Digikey	☒	☒	€ 0,15	Rood en groen, difuus, THT, common anode	Datasheet
Hall effect sensor	SL1603SH	Digikey	☐	☐	€ 0,13	Omnipolair, SMD	Datasheet
Hall effect sensor	SL1613SH	Digikey	☐	☒	€ 0,13	Unipolair: N-pool, SMD	Datasheet
Hall effect sensor	SL1623SH	Digikey	☐	☒	€ 0,13	Unipolair: Z-pool, SMD	Datasheet
Hall effect sensor	DRV5032DULPGM	Mouser	☒	☐	€ 0,31	Unipolair: Z-pool, THT 2 dezelfde voor prototype, noord en zuid voor finaal ontwerp	Datasheet
ST-link	ST-link V2	Tinytronics	☐	☐	€ 5,50	Geen virtual COM port	
ST-link	STLINK-V3MINIE	Mouser	☒	☒	€ 21,40	Programmer/debugger	Documentatie
ST-link	Card edge connector	Mouser	☒	☐	€ 1,21		Datasheet

Component	Optie	Distributeur	☒ Keuze prototype	Keuze finaal	Prijs (per 1)	Opmerking	Documentatie
ST-link	Header voor B2B flat cable	Mouser	☐	☐	€ 3,01		
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			